Markowitz vs Black-Litterman(LMF-Quant)

Arthur Pires, Wilson Ribeiro,João Emanuel,Thiago Leal,Gustavo Kono,

2 de maio de 2026

1 Introdução

A otimização de portfólios evoluiu da abordagem puramente estatística de Harry Markowitz para modelos mais robustos e práticos, como o de Black-Litterman. Este documento detalha as diferenças fundamentais entre a Fronteira Eficiente tradicional e a abordagem Bayesiana moderna.

2 Fronteira de Markowitz (Média-Variância)

A Teoria de Média-Variância baseia-se na maximização da função de utilidade através de dados históricos.

2.1 Limitações Práticas

Apesar da sua elegância matemática, a fronteira tradicional apresenta problemas de implementação:

- **Sensibilidade aos Parâmetros:** Pequenas variações nos retornos esperados (μ) resultam em grandes mudanças nos pesos (w).
- **Concentração de Ativos:** Otimizadores tendem a sugerir cantos da fronteira (posições extremas em poucos ativos).
- **Viés Histórico:** Assume que o passado é um previsor perfeito do futuro.

3 O Modelo Black-Litterman

O modelo Black-Litterman (1992) foi desenhado para resolver as falhas de Markowitz, utilizando uma abordagem de inferência Bayesiana.

3.1 O Conceito de Equilíbrio

Ao contrário de Markowitz, que começa com médias históricas, o Black-Litterman começa com o **Equilíbrio de Mercado**. Os retornos implícitos de equilíbrio (Π) são derivados dos pesos de capitalização de mercado atuais:

$$\Pi = \lambda \Sigma w_{mkt} \tag{1}$$

Onde λ é o coeficiente de aversão ao risco e Σ é a matriz de covariância.

3.2 Combinação de Opiniões (Views)

O modelo permite que o gestor insira opiniões subjetivas (Q) com níveis de confiança variáveis (Ω). O novo retorno esperado ($E[R]$) é uma média ponderada entre o equilíbrio e as opiniões:

$$E[R] = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q] \quad (2)$$

4 Diferenças Fundamentais

Dimensão	Markowitz (Fronteira)	Black-Litterman
Entrada Base	Retornos Históricos	Equilíbrio de Mercado
Subjetividade	Nenhuma (ou manual)	Estruturada (Views)
Estabilidade	Baixa (Soluções de canto)	Alta (Próximo ao Mercado)
Matemática	Otimização Quadrática	Inferência Bayesiana
Aplicação	Teoria Académica	Gestão Institucional

Tabela 1: Quadro Comparativo

5 Conclusão

Enquanto a Fronteira de Markowitz fornece a base teórica para o risco e retorno, o modelo Black-Litterman oferece uma ferramenta prática que evita a concentração excessiva e integra a visão do analista de forma matematicamente rigorosa.